SOBERANIA DIGITAL NA POLICRISE

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, INFRAESTRUTURA INVISÍVEL E ZONAS DE SACRIFÍCIO DE IA NA AMÉRICA LATINA

AUTORES

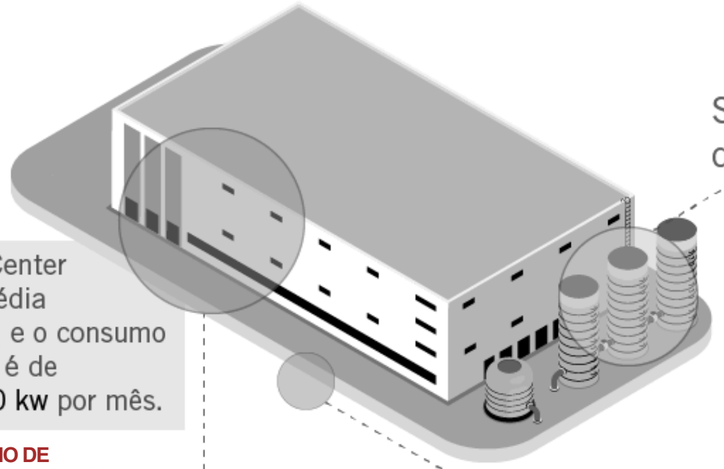
BEATRIZ CARDOSO NASCIMENTO E MARCOS MEDEIROS RAIMUNDO (IC - UNICAMP)

A MATERIALIDADE DA IA

[...] O DIGITAL E O VIRTUAL TAMBÉM SÃO REAIS E, AINDA QUE
INTANGÍVEIS, NÃO PODEM SUBVERTER AS LEIS CONHECIDAS DA FÍSICA [...]. POR MAIS INTANGÍVEL QUE SEJA DETERMINADA QUANTIDADE DE BITS, ELES SÃO PRODUZIDOS[...], A PARTIR
DE DETERMINADA QUANTIDADE DE ENERGIA E RECURSOS MATERIAIS,
E, QUANDO TRANSMITIDOS, TRAFEGAM SOB MEIOS MATERIAIS
ESPECÍFICOS PARA, DEPOIS, SEREM RECEBIDOS E ARMAZENADOS
EM ALGUM LUGAR FÍSICO (HD).

FAUSTINO E LIPPOLD, 2023, P.106

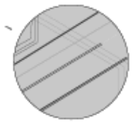
Anatomia de um data center



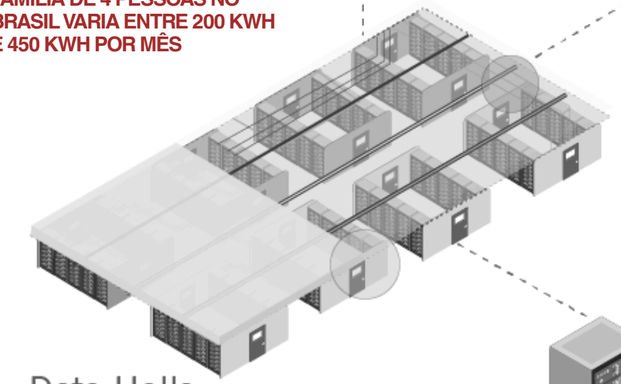
Subestação de energia

Um Data Center tem em média 10 mil m², e o consumo de energia é de 8.640.000 kw por mês.

O CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UMA FAMÍLIA DE 4 PESSOAS NO BRASIL VARIA ENTRE 200 KWH E 450 KWH POR MÊS

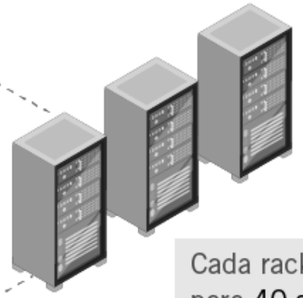


Fibra ótica



Data Halls

Com 600 m² em média, um Data Hall suporta até 13,2 mil servidores.



Racks

Cada rack possui espaço para 40 servidores. São pelo menos 330 racks em cada Data Hall.

Case

Fonte: Ascenty

InvestNews

O QUE É UM DATACENTER

UM DATA CENTER É A INFRAESTRUTURA FÍSICA INDISPENSÁVEL POR TRÁS DA IA: UMA INSTALAÇÃO DEDICADA QUE ABRIGA MILHARES DE SERVIDORES, GPUS E EQUIPAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE QUE OPERAM CONTINUAMENTE PARA PROCESSAR GRANDES VOLUMES DE DADOS, VIABILIZANDO O TREINAMENTO E A EXECUÇÃO DE MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

CONSUMO DE ÁGUA

O PROCESSAMENTO INTENSIVO EXIGE O USO EM ESCALA INDUSTRIAL DE ÁGUA DOCE PARA O RESFRIAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIDORES.

O USO DE RECURSOS HÍDRICOS FREQUENTEMENTE OCORRE EM REGIÕES QUE JÁ ENFRENTAM ESCASSEZ DE ÁGUA.

UM TRABALHADOR BEBE ÁGUA DE UMA GARRAFA NO CANTEIRO DE OBRAS DO DATA CENTER DA GOOGLE-ADANI EM TARLUVADA, VISAKHAPATNAM, ANDHRA PRADESH, ÍNDIA. (REUTERS)

DEMANDA ENERGÉTICA

TREINAMENTO E INFERÊNCIA DE MODELOS GERAM UM CONSUMO MASSIVO E ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

PRESSIONA AS REDES ELÉTRICAS LOCAIS.

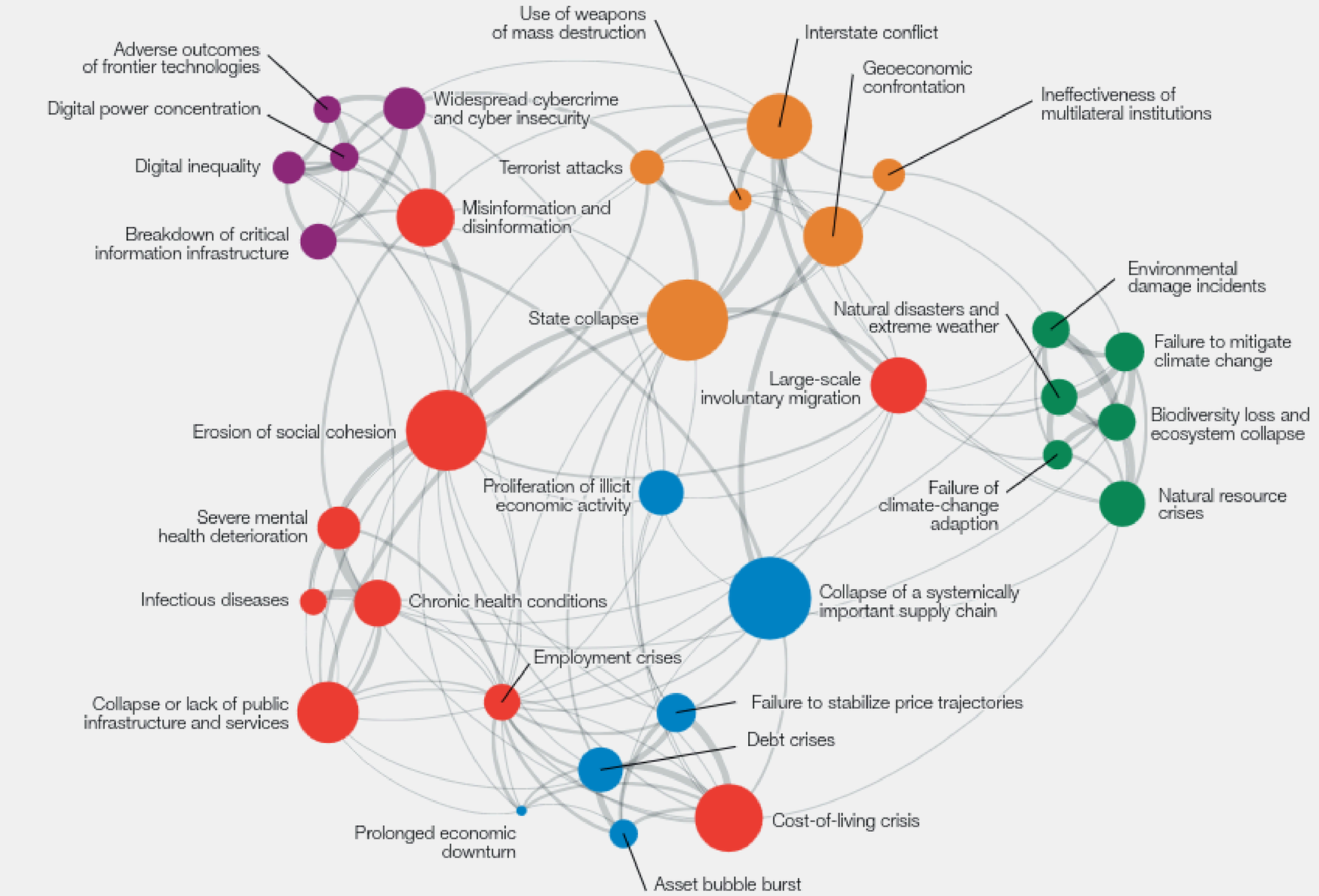
CADEIA EXTRATIVISTA (HARDWARE)

A EXISTÊNCIA FÍSICA DO HARDWARE DEPENDE DA MINERAÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS RAROS EM TERRITÓRIOS DO SUL GLOBAL (PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO OU EMERGENTES).

- **COBRE, OURO E PRATA:** PARA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E CONECTIVIDADE NAS PLACAS DE CIRCUITO.
- **SILÍCIO, GERMÂNIO E GÁLIO:** PARA A FABRICAÇÃO DOS SEMICONDUTORES E MICROCHIPS DAS GPUS E CPUS.
- **LÍTIO, COBALTO E NÍQUEL:** PARA OS SISTEMAS DE BATERIAS E NO-BREAKS QUE GARANTEM ENERGIA ININTERRUPTA.
- **TERRAS RARAS (COMO NEODÍMIO E DISPRÓSIO):** PARA OS ÍMÃS DE ALTA PERFORMANCE NOS DISCOS RÍGIDOS E SISTEMAS DE VENTILAÇÃO.

O QUE É A POLICRISE?

O CONCEITO DESCREVE A OCORRÊNCIA DE CRISES EM DIVERSOS SISTEMAS GLOBAIS QUE SE TORNAM CAUSALMENTE ENCADEADAS EM MANEIRAS QUE DEGRADAM AS PERSPECTIVAS PARA A HUMANIDADE



Nodes
Risk influence
High
Medium
Low

Edges
Relative influence
High
Medium
Low

Risk categories: Economic | Environmental | Geopolitical | Societal | Technological

FONTE: WORLD ECONOMIC FORUM, GLOBAL RISKS PERCEPTION SURVEY 2022-2023

POLICRISE NO CONTEXTO DA IA

FOTO: MARTIN BERNETTI/GETTY IMAGES

AUMENTA O CONSUMISMO POR MEIO DE ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO

O DESERTO DO ATACAMA TORNOU-SE UM ATERRO CLANDESTINO GLOBAL QUE RECEBE CERCA DE 39 MIL TONELADAS DE ROUPAS DESCARTADAS DA FAST FASHION POR ANO, TRANSFORMANDO O ECOSSISTEMA FRÁGIL DO DESERTO EM UMA ZONA DE SACRIFÍCIO ONDE TECIDOS SINTÉTICOS NÃO BIODEGRADÁVEIS LIBERAM MICROPLÁSTICOS, POLUEM O SOLO E PROVOCAM INCÊNDIOS TÓXICOS PROLONGADOS.

DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA E ARMAS AUTÔNOMAS

PROJETOS DE MEGA DATA CENTERS PARA IA QUE EXIGEM RESERVAS MASSIVAS DE ENERGIA E ÁGUA EM TERRITÓRIOS MARCADOS POR INSTABILIDADE ELÉTRICA E DESASTRES CLIMÁTICOS

SCALA AI CITY

PROJETO BILIONÁRIO DA SCALA DATA CENTERS EM ELDORADO DO SUL (RS) PROJETADO PARA SER UM DOS MAIORES COMPLEXOS DE INFRAESTRUTURA PARA IA DA AMÉRICA LATINA.

O PROJETO PREVÊ UMA RESERVA MASSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA (ATÉ 5 GW) EM UMA REGIÃO QUE JÁ SOFRE COM FREQUENTES QUEDAS DE ENERGIA NA REDE LOCAL. ESSA ALTA DEMANDA PRESSIONA A INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA DO ESTADO E DISPUTA CAPACIDADE DE REDE COM A POPULAÇÃO LOCAL.

ELDORADO DO SUL FOI UMA DAS CIDADES MAIS DEVASTADAS PELAS HISTÓRICAS ENCHENTES DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL.

ENQUANTO O MUNICÍPIO ENFRENTA SEVERA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA E RECONSTRUÇÃO, CONCEDE-SE FLEXIBILIZAÇÃO E INCENTIVOS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA ALTAMENTE CONSUMIDORA DE RECURSOS AMBIENTAIS (ÁGUA E ENERGIA)

O EMPREENDIMENTO LOCALIZA-SE PRÓXIMO A TERRAS INDÍGENAS, COMO A ALDEIA MBYA-GUARANI TEKOA PEKURUTY (A CERCA DE 2,5 KM).

INFRAESTRUTURAL

DIZ RESPEITO À CAPACIDADE DE UM PAÍS OU COMUNIDADE POSSUIR, CONTROLAR E GERIR SUA PRÓPRIA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI — COMO DATA CENTERS, REDES DE FIBRA ÓPTICA, SUPERCOMPUTADORES E FÁBRICAS DE SEMICONDUTORES

DE DADOS

REFERE-SE AO DIREITO DE UM ESTADO EXERCER AUTORIDADE LEGAL E GOVERNANÇA SOBRE OS DADOS GERADOS E ARMAZENADOS DENTRO DE SUA JURISDIÇÃO TERRITORIAL.

REGULATÓRIA

CONSISTE NA CAPACIDADE AUTÔNOMA DO ESTADO DE CRIAR, IMPLEMENTAR E FISCALIZAR LEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ECOSSISTEMA DIGITAL (COMO LEIS DE IA, PROTEÇÃO DE DADOS E CONCORRÊNCIA NO SETOR DE TECNOLOGIA).

SOBERANIA DIGITAL

EPISTÊMICA

REFERE-SE À CAPACIDADE DE UM POVO OU REGIÃO DESENVOLVER, VALORIZAR E UTILIZAR SUAS PRÓPRIAS FORMAS DE CONHECIMENTO, LINGUAGENS E VISÕES DE MUNDO NA CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS

SOBERANIA DIGITAL E A DEPENDÊNCIA ESTRUTURAL

SOBERANIA DIGITAL É A CAPACIDADE DE UM ESTADO DE EXERCER AUTORIDADE SOBRE SUA ARQUITETURA DIGITAL, GOVERNAR FLUXOS DE DADOS SOB SUA JURISDIÇÃO E IMPLEMENTAR MODELOS DE GOVERNANÇA ALINHADOS COM SEUS PRÓPRIOS INTERESSES LEGAIS, CULTURAIS E ESTRATÉGICOS

A BUSCA POR AUTONOMIA ENVOLVE PELO MENOS QUATRO DIMENSÕES:

- **SOBERANIA INFRAESTRUTURAL**
- **DE DADOS**
- **REGULATÓRIA**
- **EPISTÊMICA**

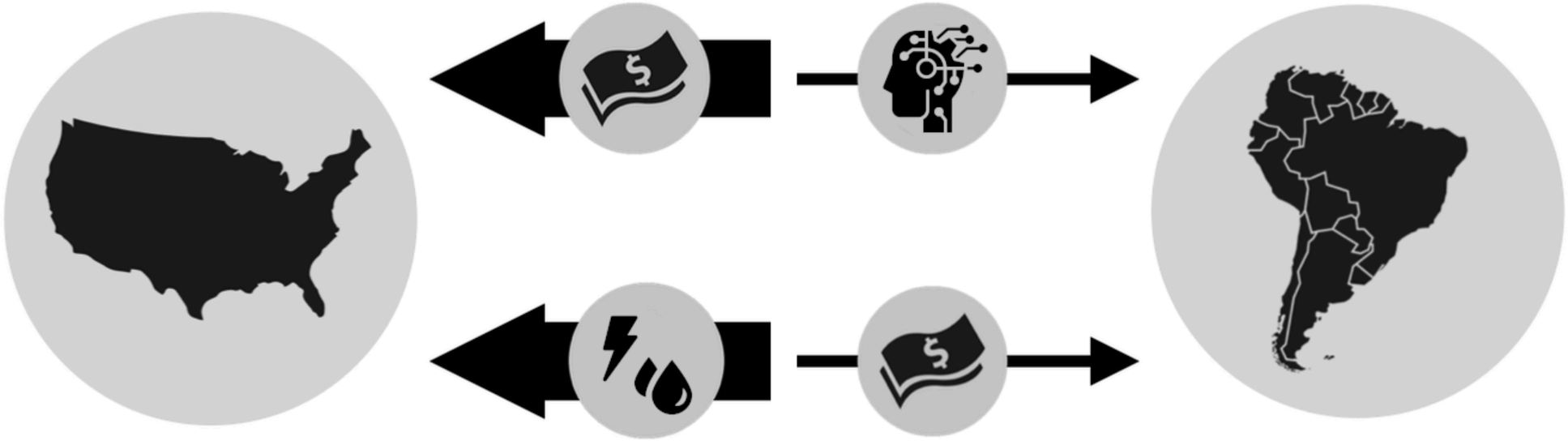
A EXPANSÃO MATERIAL DA INFRAESTRUTURA DA IA COLOCA UMA PRESSÃO CRESCENTE NOS ESTADOS DO SUL GLOBAL PARA QUE SE INTEGREM ÀS CADEIAS DE PRODUÇÃO INTERNACIONAIS

NESSE CONTEXTO, A BUSCA POR SOBERANIA DIGITAL SE TORNA CONTRADITÓRIA:
OBTER A DITA AUTONOMIA INFRAESTRUTURAL FREQUENTEMENTE REQUER ATRAIR CAPITAL ESTRANGEIRO E ACOMODAR OS INTERESSES DE CORPORAÇÕES TRASNACIONAIS

TEORIA DA DEPENDÊNCIA

FORMULAÇÃO QUE REJEITA A IDEIA DE QUE O SUL GLOBAL ESTÁ APENAS "ATRÁS" NO DESENVOLVIMENTO; NA VERDADE, O CRESCIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO DO NORTE GLOBAL DEPENDE DA EXTRAÇÃO E DA EXPLORAÇÃO ESTRUTURAL DOS RECURSOS DA PERIFERIA.

IMAGEM: ADAPTAÇÃO DE HTTPS://WWW.BENRANSON.UK/BLOG/THINKING-ABOUT-DEPENDENCY-THEORY



ATÉ QUE PONTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA NOSSA REGIÃO NÃO REPRODUZEM A DEPENDÊNCIA HISTÓRICA, EXPORTANDO RECURSOS NATURAIS E ENERGIA BARATOS PARA SUSTENTAR A IA GLOBAL, ENQUANTO PERMANECE EXCLUÍDA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DOS SEUS LUCROS?

AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

O BRASIL TEM SE TORNADO UM POLO ESTRATÉGICO PARA A INSTALAÇÃO DE DATA CENTERS, ATRAINDO GRANDES INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS GRAÇAS À SUA ESTABILIDADE GEOLÓGICA E POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVÁVEL

(ABDI, 2023; GUIMARÃES; EVANGELISTA, 2024)

A ANATEL DESTACA AS "VANTAGENS COMPETITIVAS" DO BRASIL, COMO DETER 12% DA ÁGUA DOCE MUNDIAL — RECURSO ESSENCIAL PARA O RESFRIAMENTO DE DATA CENTERS, ALÉM DO GRANDE POTENCIAL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL

- ESTE MÊS FOI APROVADO PELO SENADO FEDERAL O PL 278/2026 - REDATA (REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO PARA SERVIÇOS DE DATACENTER), FOCADO EM INCENTIVAR A INSTALAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL NO BRASIL.
- ISENÇÃO/SUSPENSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE IMPORTAÇÃO E VENDAS INTERNAS PARA INSUMOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- RESERVA DE 10% DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO PARA ATENDIMENTO DO MERCADO INTERNO;
- REINVESTIMENTO DE 2% DO VALOR DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS (COM INCENTIVO) EM P&D LOCAL (PESQUISA E DESENVOLVIMENTO).

IMPACTOS DA ENERGIA EÓLICA "LIMPA": POLUIÇÃO SONORA, DESTERRITORIALIZAÇÃO DE COMUNIDADES E DEGRADAÇÃO DA FAUNA LOCAL.

ZONAS DE SACRIFÍCIO DIGITAIS

REGIÕES QUE O PODER ECONÔMICO E POLÍTICO JULGAM QUE PODEM SER DESTRUÍDAS E DESCARTADAS PARA PROMOVER O "PROGRESSO".

FONTE: FERNANDES, SABRINA. POR QUE O USO DE ENERGIA RENOVÁVEL NÃO ANULA O IMPACTO NEGATIVO DOS DATA CENTERS E DA IA. INTERCEPT BRASIL, 9 JUL. 2026.

INDÍGENAS DO POVO ANACÉ BLOQUEARAM AS RODOVIAS CE-085 E BR-222, EM ABRIL, EM PROTESTO CONTRA A CONSTRUÇÃO DE UM DATA CENTER PRÓXIMO AO SEU TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

FOTO: INSTITUTO TERRAMAR

A COALIZÃO LEAF E O "COLONIALISMO VERDE"

A COALIZÃO LEAF (LOWERING EMISSIONS BY ACCELERATING FOREST FINANCE) É UMA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA INTERNACIONAL PARA FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO DE FLORESTAS TROPICAIS MEDIANTE A COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO

BIG TECHS UTILIZAM A COMPRA DESSES CRÉDITOS DE CARBONO NO SUL GLOBAL PARA COMPENSAR AS EMISSÕES CRESCENTES DE SEUS DATA CENTERS SEM REDUZIR O CONSUMO MATERIAL E DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS NA ORIGEM.

EM 2024, O GOVERNO DO PARÁ FEZ UM ACORDO DE R$ 1 BILHÃO PARA VENDA DE CRÉDITOS DE CARBONO DO ESTADO A CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS

TRANSAÇÃO EFETUADA SEM A CONSULTA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS RESIDENTES, VIOLANDO O DIREITO À CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORMADA (CONVENÇÃO 169 DA OIT)

FOTO: THALMUS GAMA/ AGÊNCIA PARÁ

A FEBRE DO PAU-DE-BALSA NO EQUADOR

ZONA DE SACRIFÍCIO EM NOME DA "ENERGIA LIMPA" NA AMAZÔNIA

O PAU-DE-BALSA (OCHROMA PYRAMIDALE) É UMA MADEIRA EXTREMAMENTE LEVE, FLEXÍVEL E RESISTENTE, NATIVA DA BACIA AMAZÔNICA.

TORNOU-SE O INSUMO IDEAL PARA A FABRICAÇÃO DAS PÁS DE TURBINAS EÓLICAS QUE ALIMENTAM AS REDES DE "ENERGIA VERDE" NA EUROPA, CHINA E EUA.

O EQUADOR RESPONDE POR CERCA DE 75% DA EXPORTAÇÃO MUNDIAL DE PAU-DE-BALSA.

A EXPLOSÃO NA DEMANDA INTERNACIONAL POR PÁS EÓLICAS PROVOCOU UMA "CORRIDA DA MADEIRA" NA AMAZÔNIA EQUATORIANA, TRIPLICANDO OS PREÇOS E ACELERANDO O DESMATAMENTO.

PARA QUE O NORTE GLOBAL TRANSICIONE PARA UMA MATRIZ EÓLICA "DESCARBONIZADA", ECOSSISTEMAS MEGADIVERSOS NA PERIFERIA GLOBAL SÃO DESMATADOS E EXPLORADOS.

CORRIDA EXTRATIVISTA DESESTRUTURA MODOS DE VIDA ANCESTRAIS, DIVIDINDO E CAUSANDO CONFLITOS TERRITORIAIS EM COMUNIDADES INDÍGENAS NA BACIA DO RIO PASTAZA.

PENCO - CHILE

ZONA DE SACRIFÍCIO PARA MINERAÇÃO DE TERRAS RARAS PARA O HARDWARE DA IA

PROJETO DE MINERAÇÃO DE ARGILAS IÔNICAS EM PENCO (CONCEPCIÓN, CHILE) PARA A EXTRAÇÃO DE TERRAS RARAS (COMO NEODÍMIO E DISPRÓSIO).

O PROJETO AMEAÇA ÁREAS FLORESTAIS NATIVAS E ESPÉCIES VEGETAIS ENDÊMICAS EM PERIGO DE EXTINÇÃO.

A POPULAÇÃO LOCAL REJEITOU MASSIVAMENTE A INSTALAÇÃO DA MINERADORA EM CONSULTA PÚBLICA (CERCA DE 99% DE REJEIÇÃO).

COMUNIDADES DENUNCIAM O ASSÉDIO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRA ATIVISTAS E A TENTATIVA DE IMPOR A MINERAÇÃO EM UM TERRITÓRIO HISTORICAMENTE PRESERVADO PELOS MORADORES.

RUMO A UMA ÉTICA TERRITORIAL DO SUL

CONFRONTAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E ENERGÉTICOS DA IA EXIGE UMA ÉTICA TERRITORIAL — CONJUNTO DE PRINCÍPIOS QUE REGULAM AS RELAÇÕES ENTRE A SOCIEDADE E O TERRITÓRIO.

EXIGE RECONHECER O TERRITÓRIO NA AMÉRICA LATINA NÃO COMO MERO ESPAÇO JURÍDICO/ESTATAL, MAS COMO UMA ENTIDADE MULTIDIMENSIONAL QUE UNE ECOSSISTEMAS FÍSICOS A ESPAÇOS CULTURAIS E COMUNITÁRIOS.

A VERDADEIRA SOBERANIA DIGITAL NO SUL GLOBAL SÓ EXISTE AO SE RECUSAR O APAGAMENTO DAS REALIDADES VIVIDAS E OS SABERES DO TERRITÓRIO EM NOME DA EXPANSÃO COMPUTACIONAL.

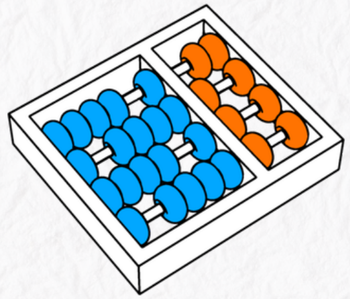
OBRIGADA!

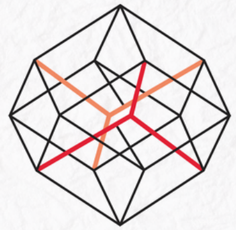
SOBERANIA DIGITAL NA POLICRISE: DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, INFRAESTRUTURA INVISÍVEL E ZONAS DE SACRIFÍCIO DE IA NA AMÉRICA LATINA

AUTORES

BEATRIZ CARDOSO NASCIMENTO E MARCOS MEDEIROS RAIMUNDO (IC - UNICAMP)

UNICAMP





recod.ai

CAPES